

HW5

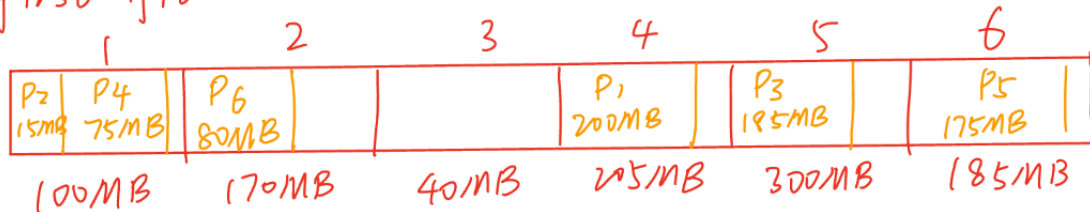
李毅PB22051031

1.什么是内部碎片和外部碎片？两者的差异在哪里？

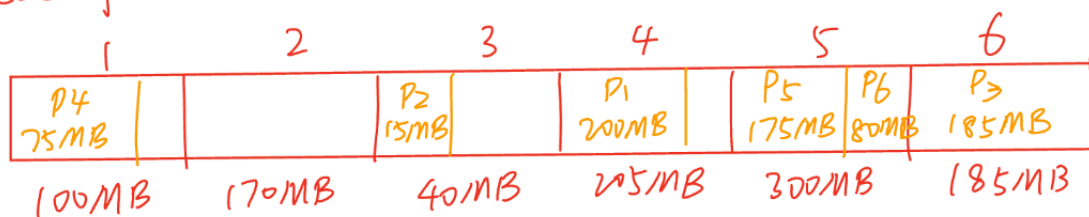
- 内部碎片是指已分配给进程的内存块中未被使用的部分。这些碎片存在于已分配的内存区域内部，无法被其他进程利用。
- 外部碎片是指内存中未被分配的、分散的小块空闲区域。这些碎片存在于整个内存空间，但由于它们不连续或太小，无法满足新进程的内存请求。
- 差异：
 1. 位置不同。内部碎片存在于已分配的内存块内部；外部碎片存在于未分配的内存区域
 2. 可见性不同。内部碎片对进程不可见（已分配给进程）；外部碎片对系统可见（未被任何进程占用）
 3. 产生原因不同。内部碎片来源于分配策略（如固定分区、对齐）等，外部碎片来源于内存的动态分配与释放

2.采用 first-fit、best-fit 和 worst-fit 算法依次为 6 个进程分配内存

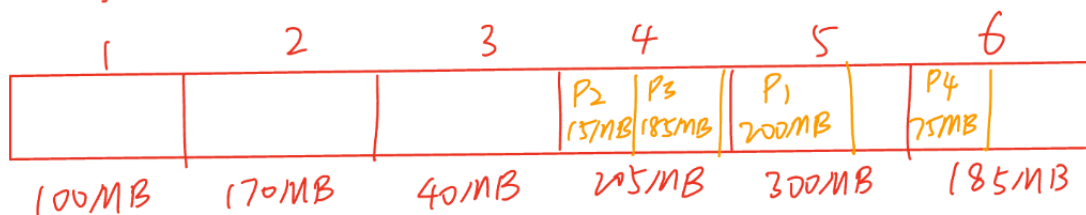
first-fit



best-fit



worst-fit



P₅ 175MB 请求不满足

3. 假设采用 1 级页表，且页表存于内存中。

a) 假设访存一次耗时 50ns，请问访问某逻辑地址中的内容，需要多长时间？

无 TLB 时：总时间 = 2 × 访存时间 = 100ns

b) 假设使用 TLB，且 TLB 访问时间 2ns，TLB 的命中率为 75%，则有效访问时间多长？

有 TLB 时：总时间 = TLB 访问时间 + 命中率 * 数据访存时间 + 未命中率 * (页表查询时间 + 数据访存时间)

$$= 2 + 75\% * 50\text{ns} + 25\% * 100\text{ns} = 64.5\text{ns}$$

4. 假设 x86 下：

a) 若当前为实模式，CS 寄存器中的值为 0x07C0，IP 寄存器中的值为 0x28，则实际要访问的指令物理地址为多少？

物理地址 = 0x07C0 << 4 + 0x28 = 0x7C28

b) 若当前为保护模式，并且 GDT 表中第 2、3 项描述符中的基址都是 0x00000000，若 CS 寄存器中的值为 0x18，而 IP 寄存器中的值为 0x87654321，则实际要访问的指令线性地址为多少

CS=0x18=0000 0000 0001 1000，索引为高 13 位 0000 0000 0011，对应索引值 3，基址为 0x00000000

线性地址 = 基址 + EIP = 0x87654321

5. 考虑虚存。假设某程序访问某虚拟地址。下列中哪种现象会发生？如果发生，请描述在什么情况下，发生该现象。如果不发生，说明为什么？

a) TLB 缺失，没有缺页

会发生，TLB 未命中，但页表项有效且页面在内存

b) TLB 缺失，并缺页

会发生，TLB 未命中，且页表项无效即页面不在内存

c) TLB 命中，没有缺页

会发生，TLB 命中，页表项有效且页面在内存。

d) TLB 命中，缺页

不会发生，TLB 仅缓存有效页表项，命中时页面必然在内存，不会缺页。

6. 假设系统具有 12 位虚拟地址和物理地址，页大小为 256 字节。后续分配新的物理页框时将按照 9，F，D 的顺序依次分配。下表是某时刻的页表，其中“-”表示相应的页不在内存中。

请将下面使用 16 进制表示的逻辑地址转换成物理地址（采用 16 进制）。若遇到缺页，则分配一个新的物理页框，并使用更新后的页表进行地址转换。（注意：分配物理页框时，按照 题中给定的顺序依次分配。）

由题意，256 字节，故高 4 位为页号，低 8 位为页内偏移

a) 0x2A1

页号 = 0x2, 偏移 = 0xA1, 页号2对应物理页框 0xA, 结果为0xAA1

b) 0x4E6

页 4 缺页, 分配第一个空闲框 0x9, 更新页表。偏移 = 0xE6, 结果为0x9E6

c) 0x94A

页号 = 0x9, 偏移 = 0x4A, 页号9对应物理页框 0x1, 结果为0x14A

d) 0x316

页 3 缺页, 分配下一个空闲框 0xF, 更新页表。偏移 = 0x16, 结果为0xF16